CADERNO 02 · ETAPAS 04–07

Consultas SQL e análise

Consulte, relacione e resuma dados com filtros, JOINs, agregações e janelas.

ETAPAS DESTE CADERNO

04 SELECT, filtros e ordenação

05 JOINs e leitura de relações

06 Agregações e métricas consistentes

07 Subconsultas, CTEs e funções de janela

16 HORAS · 4 ETAPAS · LABORATÓRIOS APLICADOS

04 / BASE

BANCO DE DADOS · TRILHA PARA TECH

SELECT, filtros e ordenação

Escrever consultas previsíveis, legíveis e limitadas à população que a pergunta exige.

VOCÊ VAI CONSEGUIR

01	Projeção	Escolhe as colunas necessárias; evite trazer dados extras
02	Predicado	WHERE define quais linhas participam da consulta.
03	Ordem	ORDER BY determina uma sequência; LIMIT reduz a quantidade

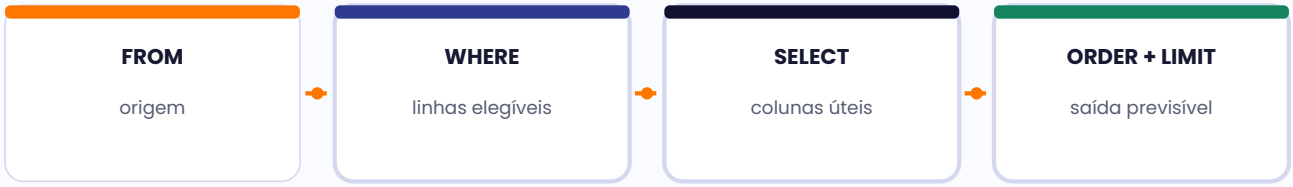


4 HORAS · 3 AULAS · LABORATÓRIO APLICADO

SELECT, filtros e ordenação

A sequência visual resume a ideia central; as aulas separam o conceito, a leitura do modelo e a prática.

MAPA VISUAL



Primeiro defina população e colunas; só depois ordene e limite a saída.

TRÊS CONCEITOS-CHAVE

Projeção

Escolhe as colunas necessárias; evite trazer dados extras sem finalidade.

Predicado

WHERE define quais linhas participam da consulta.

Ordem

ORDER BY determina uma sequência; LIMIT reduz a quantidade retornada.

ROTEIRO DAS AULAS

AULA 01 · SELECT e aliases

Nomeie as colunas e use aliases descritivos. O formato da saída faz parte do contrato com quem a consome.

AULA 02 · Filtros e NULL

Use igualdade, intervalos, IN, LIKE e IS NULL conforme o domínio. NULL exige uma pergunta explícita sobre ausência de valor.

AULA 03 · Datas e limites

Use intervalos semiabertos para períodos: início incluído e próximo início excluído, especialmente para timestamps.

SQL demonstrado e leitura do resultado

Dialeto principal: MySQL 8.4. O exemplo é didático e usa somente identificadores sintéticos do laboratório.

CONSULTA / SCRIPT

```
SELECT contract_id, customer_id, activated_on
FROM contracts
WHERE status = 'active'
  AND activated_on >= '2026-01-01'
  AND activated_on <  '2026-02-01'
ORDER BY activated_on DESC, contract_id
LIMIT 20;
```

COMO LER

1 · População

O filtro escolhe contratos ativos cujo início está no período pedido.

2 · Limites

A data final exclusiva inclui qualquer horário de janeiro sem truncar timestamps.

3 · Ordem

A segunda coluna de ordenação desempata datas iguais.

ATENÇÃO DE DIALETO

MySQL 8.4 usa LIMIT. Outros dialetos podem usar TOP, FETCH FIRST ou OFFSET/FETCH.

ETAPA 04 · LABORATÓRIO

Execute, confira e registre

SAÍDA ESPERADA · 4 HORAS PLANEJADAS

Quatro consultas SELECT revisadas com filtros, projeção e ordenação explícitos.

PASSO A PASSO

01 Liste apenas identificador e status de contratos encerrados.

02 Filtre faturas emitidas em janeiro usando início incluso e próximo início exclusivo.

03 Encontre registros sem data de encerramento usando IS NULL.

04 Ordene pelo maior valor e limite o resultado com desempate por identificador.

05 Compare a quantidade filtrada com uma contagem da mesma população.

CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA

- [ ] Não usa SELECT * na consulta final.
- [ ] Trata NULL com IS NULL ou IS NOT NULL.
- [ ] A ordenação define desempate e o período tem limites claros.

05 / BASE

BANCO DE DADOS · TRILHA PARA TECH

JOINs e leitura de relações

Combinar tabelas sem perder registros necessários nem multiplicar fatos sem perceber.

VOCÊ VAI CONSEGUIR

01	INNER JOIN	Mantém pares que encontram correspondência nos dois lados.
02	LEFT JOIN	Mantém todas as linhas da esquerda e preenche ausências do
03	Multiplicidade	Uma relação 1:N pode criar várias linhas de saída para uma

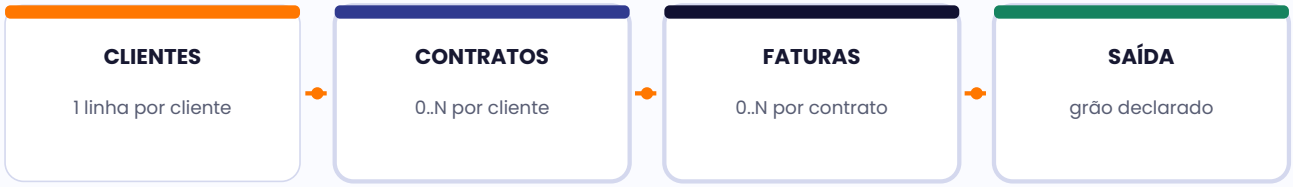


4 HORAS · 3 AULAS · LABORATÓRIO APLICADO

JOINs e leitura de relações

A sequência visual resume a ideia central; as aulas separam o conceito, a leitura do modelo e a prática.

MAPA VISUAL



Antes de juntar três tabelas, diga quantas linhas pode haver por chave em cada uma.

TRÊS CONCEITOS-CHAVE

INNER JOIN

Mantém pares que encontram correspondência nos dois lados.

LEFT JOIN

Mantém todas as linhas da esquerda e preenche ausências do lado direito com NULL.

Multiplicidade

Uma relação 1:N pode criar várias linhas de saída para uma linha de origem.

ROTEIRO DAS AULAS

AULA 01 · Condição de junção

Relacione PK à FK correta e use aliases para deixar a origem de cada coluna visível.

AULA 02 · INNER e LEFT

Escolha o tipo conforme a pergunta. Filtros no WHERE podem transformar um LEFT JOIN em resultado equivalente a INNER.

AULA 03 · Conferência de grão

Compare contagens antes e depois da junção e verifique se a saída ainda representa o grão que você espera.

ETAPA 05 · APLIQUE

SQL demonstrado e leitura do resultado

Dialeto principal: MySQL 8.4. O exemplo é didático e usa somente identificadores sintéticos do laboratório.

CONSULTA / SCRIPT

```
SELECT cu.customer_code, ct.contract_id, p.plan_name
FROM customers AS cu
INNER JOIN contracts AS ct
  ON ct.customer_id = cu.customer_id
INNER JOIN plans AS p
  ON p.plan_id = ct.plan_id
WHERE ct.status = 'active'
ORDER BY cu.customer_code, ct.contract_id;
```

COMO LER

1 · Ponto de partida

A tabela inicial define quais ocorrências podem aparecer.

2 · Chave

Cada ON declara uma relação verificável, não uma semelhança de texto.

3 · Grão

O resultado tem uma linha por contrato ativo, não uma linha por cliente.

ATENÇÃO DE DIALETO

A cláusula JOIN e suas diferenças fazem parte da gramática SELECT do MySQL 8.4.

ETAPA 05 · LABORATÓRIO

Execute, confira e registre

SAÍDA ESPERADA · 4 HORAS PLANEJADAS

Consulta multitécnica com grão documentado e uma auditoria de linhas sem correspondência.

PASSO A PASSO

01 Junte customers a contracts e declare o grão esperado do resultado.

02 Inclua plans pela chave e confira se o total de contratos não mudou inesperadamente.

03 Use LEFT JOIN para encontrar clientes sem contrato ativo.

04 Compare o filtro do contrato no ON com o mesmo filtro no WHERE em um LEFT JOIN.

05 Explique qualquer multiplicação usando a cardinalidade das tabelas.

CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA

- [ ] Cada JOIN tem condição explícita.
- [ ] A consulta de ausentes preserva as linhas da tabela esquerda.
- [ ] Contagens são comparadas antes e depois.

06 / BASE

BANCO DE DADOS · TRILHA PARA TECH

Agregações e métricas consistentes

Resumir registros sem confundir linhas, valores nulos, grupos e denominadores.

VOCÊ VAI CONSEGUIR

01	Agregação	COUNT, SUM, AVG, MIN e MAX resumem um conjunto de linhas.
02	GROUP BY	Define o nível em que o resumo será calculado.
03	HAVING	Filtra grupos depois que os agregados são calculados.



4 HORAS · 3 AULAS · LABORATÓRIO APLICADO

Agregações e métricas consistentes

A sequência visual resume a ideia central; as aulas separam o conceito, a leitura do modelo e a prática.

MAPA VISUAL



O agrupamento transforma várias linhas em uma linha por chave de análise.

TRÊS CONCEITOS-CHAVE

Agregação

COUNT, SUM, AVG, MIN e MAX resumem um conjunto de linhas.

GROUP BY

Define o nível em que o resumo será calculado.

HAVING

Filtra grupos depois que os agregados são calculados.

ROTEIRO DAS AULAS

AULA 01 · Contar com significado

COUNT(*) conta linhas; COUNT(coluna) ignora NULL; COUNT(DISTINCT chave) responde a outra pergunta.

AULA 02 · Agrupar pelo grão

Cada coluna de agrupamento muda o nível da saída. Documente o que cada linha agregada representa.

AULA 03 · Indicador reproduzível

Construa numerador e denominador na mesma população e valide o total com consulta de controle.

ETAPA 06 · APLIQUE

SQL demonstrado e leitura do resultado

Dialeto principal: MySQL 8.4. O exemplo é didático e usa somente identificadores sintéticos do laboratório.

CONSULTA / SCRIPT

```
SELECT r.region_name,
       COUNT(DISTINCT cu.customer_id) AS customers,
       COUNT(ct.contract_id) AS contracts
FROM regions AS r
LEFT JOIN customers AS cu ON cu.region_id = r.region_id
LEFT JOIN contracts AS ct ON ct.customer_id = cu.customer_id
GROUP BY r.region_id, r.region_name
HAVING COUNT(ct.contract_id) > 0
ORDER BY contracts DESC;
```

COMO LER

1 · Grão

A saída tem uma linha por região.

2 · Métrica

A contagem distinta protege clientes de repetição causada por vários contratos.

3 · Filtro

HAVING remove grupos sem contratos após a agregação.

ATENÇÃO DE DIALETO

O MySQL tem extensões e modos SQL que podem alterar regras de GROUP BY; escreva consultas completas e explícitas.

ETAPA 06 · LABORATÓRIO

Execute, confira e registre

SAÍDA ESPERADA · 4 HORAS PLANEJADAS

Tabela agregada reproduzível com população, grão e definição da métrica registrados.

PASSO A PASSO

01 Conte faturas por status e confira se a soma bate com a contagem total.

02 Calcule valor faturado por mês e declare se o valor representa cobrança ou recebimento.

03 Compare COUNT(*) com COUNT(paid_at) para observar a diferença de NULL.

04 Calcule clientes distintos por região sem inflar a contagem por fatura.

05 Use HAVING para exibir somente grupos com volume mínimo definido no exercício.

CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA

- [ ] Cada resumo informa seu grão.
- [ ] COUNT e COUNT DISTINCT são escolhidos com intenção.
- [ ] WHERE e HAVING estão em seus papéis corretos.

07 / DESENVOLVIMENTO

BANCO DE DADOS · TRILHA PARA TECH

Subconsultas, CTEs e funções de janela

Organizar consultas avançadas e comparar linhas sem perder o detalhe original.

VOCÊ VAI CONSEGUIR

01	Subconsulta	Consulta interna usada como conjunto, escalar ou teste de
02	CTE	Bloco nomeado definido por WITH para organizar etapas legí
03	Janela	Calcula sobre linhas relacionadas e preserva cada linha da

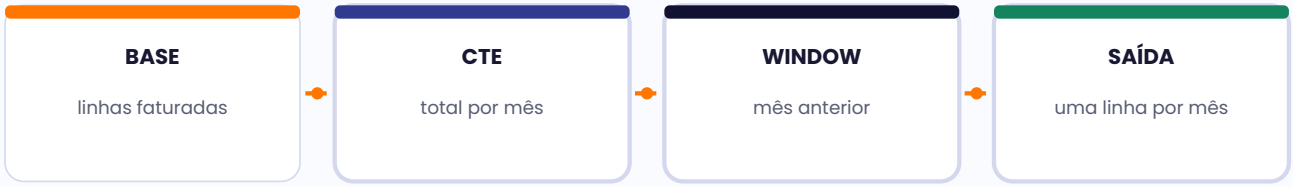


4 HORAS · 3 AULAS · LABORATÓRIO APLICADO

Subconsultas, CTEs e funções de janela

A sequência visual resume a ideia central; as aulas separam o conceito, a leitura do modelo e a prática.

MAPA VISUAL



Agregue primeiro no grão certo; depois aplique a função de janela à série resultante.

TRÊS CONCEITOS-CHAVE

Subconsulta

Consulta interna usada como conjunto, escalar ou teste de existência.

CTE

Bloco nomeado definido por WITH para organizar etapas legíveis.

Janela

Calcula sobre linhas relacionadas e preserva cada linha da saída.

ROTEIRO DAS AULAS

AULA 01 · EXISTS e subconsultas

Use EXISTS quando a pergunta é se uma relação existe; compare com JOIN se precisar das colunas relacionadas.

AULA 02 · WITH e etapas nomeadas

Separe população, agregação e apresentação em blocos que possam ser verificados individualmente.

AULA 03 · OVER e PARTITION BY

ROW_NUMBER, LAG e SUM OVER permitem ranking, comparação temporal e acumulados sem reduzir a saída ao grão do grupo.

SQL demonstrado e leitura do resultado

Dialeto principal: MySQL 8.4. O exemplo é didático e usa somente identificadores sintéticos do laboratório.

CONSULTA / SCRIPT

```
WITH monthly AS (
  SELECT DATE_FORMAT(issued_on, '%Y-%m') AS month_key,
         SUM(amount) AS billed
  FROM invoices
  GROUP BY DATE_FORMAT(issued_on, '%Y-%m')
)
SELECT month_key, billed,
       LAG(billed) OVER (ORDER BY month_key) AS prior_month
FROM monthly
ORDER BY month_key;
```

COMO LER

1 · CTE

O bloco monthly reduz as faturas a uma linha por mês.

2 · LAG

A janela localiza o valor da linha anterior na ordem escolhida.

3 · Sem confusão

O mês sem anterior retorna NULL; isso não significa zero faturado.

ATENÇÃO DE DIALETO

CTEs e funções de janela são documentadas no MySQL 8.4; suporte e detalhes variam por dialeto.

ETAPA 07 · LABORATÓRIO

Execute, confira e registre

SAÍDA ESPERADA · 4 HORAS PLANEJADAS

Consulta com CTE e janela que preserva o grão definido no relatório.

PASSO A PASSO

01 Escreva uma CTE com uma linha por mês de emissão.

02 Calcule a variação absoluta contra o mês anterior com LAG.

03 Ranqueie contratos por valor faturado dentro de cada região.

04 Compare uma janela SUM OVER com um GROUP BY e descreva o grão de cada resultado.

05 Inclua uma chave de desempate no ranking quando a ordem precisar ser estável.

CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA

- [ ] Cada etapa nomeada tem uma única finalidade.
- [ ] A janela contém ORDER BY ou PARTITION BY conforme a pergunta.
- [ ] NULL do primeiro período é tratado como ausência de período anterior.